

## 2.2.4 Gemengde opgaven elasticiteit – antwoorden

### Antwoorden bij Sterrenplek

---

Controleer niet alleen de uitkomst: een volledig antwoord laat de gekozen bron, berekening en economische betekenis zien. Gelijkwaardige correcte redeneringen zijn toegestaan. De zes vragen tellen samen 20 punten.

#### Vraag 1 — Telescoopverhuur (4 punten)

Uit bron A / figuur 1: P oud = €20 en P nieuw = €22 per verhuring; Q oud = 100 en Q nieuw = 80 verhuringen per week.

Procentuele verandering Q =  $(80 - 100) / 100 \times 100\% = -20\%$ . Procentuele verandering P =  $(22 - 20) / 20 \times 100\% = +10\%$ . Dus **Ev** = **-20% / +10% = -2**. Omdat  $|Ev| = 2 > 1$  is de vraag **prijselastisch**. In deze vergelijking reageert Q procentueel tweemaal zo sterk als P en in tegengestelde richting.

TO oud = €20 × 100 = €2.000 per week. TO nieuw = €22 × 80 = €1.760 per week. Procentuele verandering TO =  $(1.760 - 2.000) / 2.000 \times 100\% = -12\%$ . De servicebeoordeling 4,8 op 5 is niet nodig voor deze berekeningen.

**Beoordeling:** **1 punt** voor de beide juiste procentuele veranderingen en Ev; **1 punt** voor de juiste categorie met magnitude en proportionele betekenis; **1 punt** voor beide TO-bedragen en -12%; **1 punt** voor de juist benoemde oude/nieuwe figuurwaarden met eenheden en het niet-relevante gegeven.

**A**

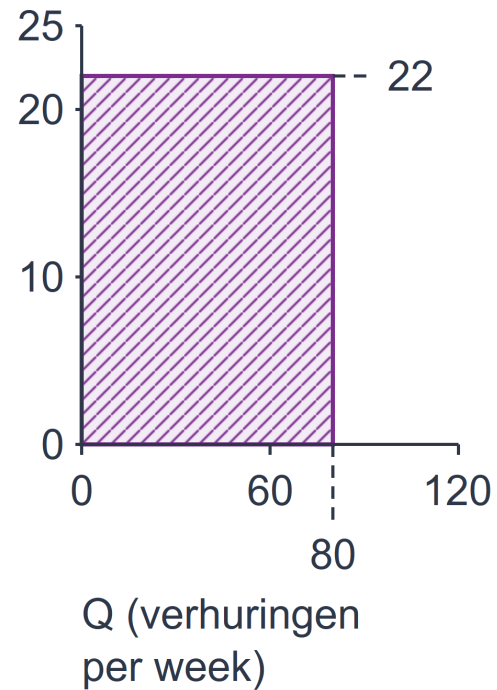
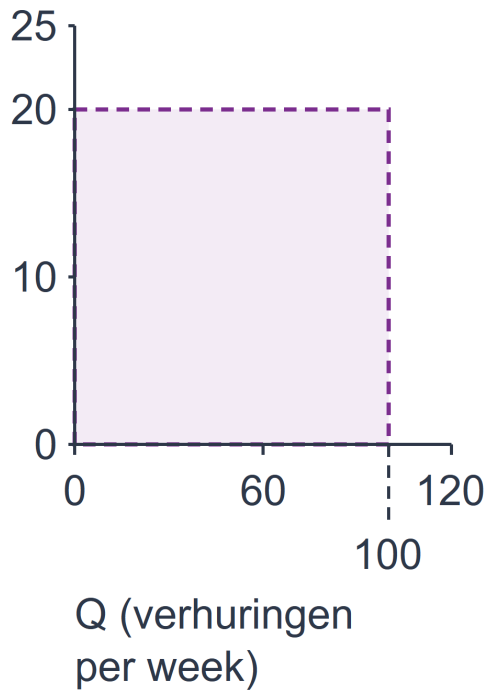
€2.000 → €1.760 per week; -12%

**Oud**

**Nieuw**

P (€ per verhuring)

P (€ per verhuring)



Figuur 3. Uitwerking van bron A. Met gelijke schalen zijn de rechthoeken €2.000 en €1.760 per week waard. De daling van €240 is 12% van de oude omzet; de oppervlakte is  $P$  maal  $Q$  en niet de helling van een lijn.

## Vraag 2 — Verrekijerverhuur (4 punten)

Bron B / figuur 2 geeft  $P \text{ €}10 \rightarrow \text{€}15$  per verhuring en  $Q \text{ } 100 \rightarrow 60$  verhuringen per week. TO oud =  $\text{€}10 \times 100 = \text{€}1.000$  per week; TO nieuw =  $\text{€}15 \times 60 = \text{€}900$  per week.  $(900 - 1.000) / 1.000 \times 100\% = -10\%$ . Net als in A daalt de omzet.

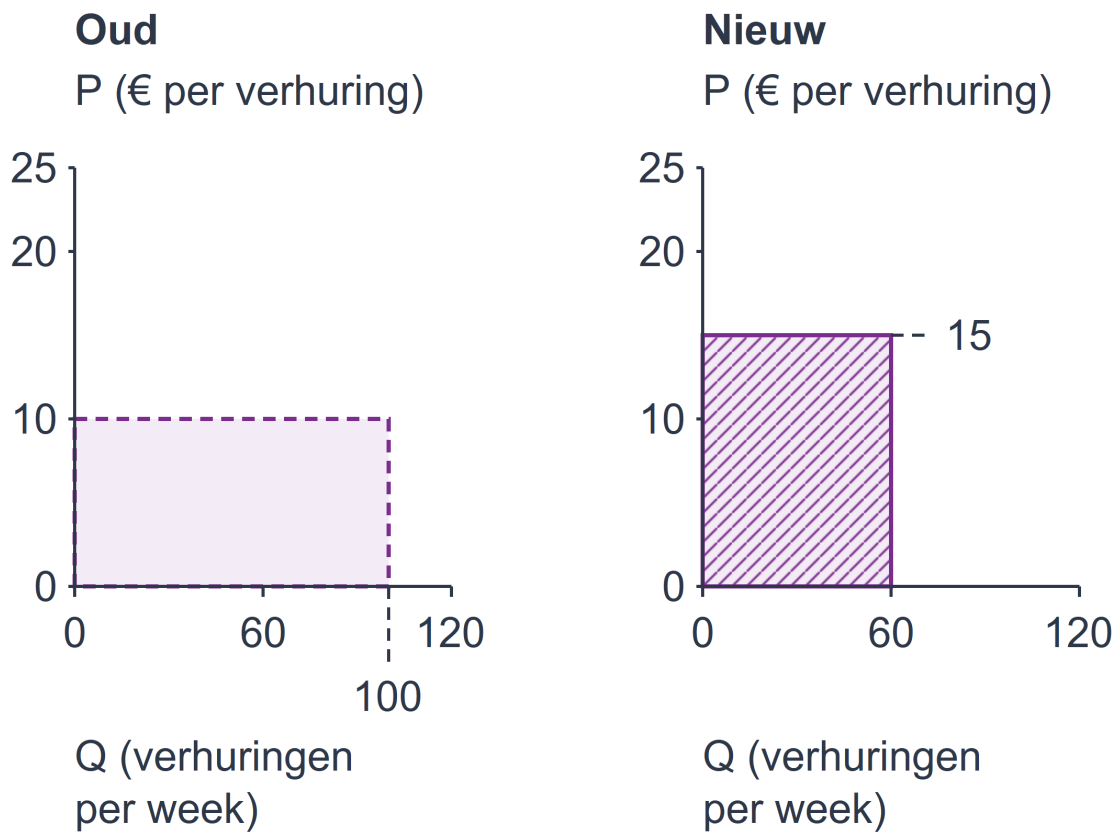
In A is de gemeten  $E_v = -2$ :  $|E_v| > 1$ , prijselastisch. In B is de gegeven interval- $E_v = -0,8$ :  $|E_v| < 1$ , prijsinelastisch. De prijsfactor in B is  $15/10 = 1,5$ ; de hoeveelheidsfactor is  $60/100 = 0,6$ . De omzetsfactor is  $1,5 \times 0,6 = 0,9$ : de nieuwe omzet is 90% van de oude. Je mag +50% en -40% hier niet optellen tot een omzetsstijging van 10%.

De uitspraak van de eigenaar gaat te ver.  $E_v = -0,8$  beschrijft de **hele gemeten prijsstap van 50%**. Deze intervalwaarde bewijst niet dat de vraag overal lokaal prijsinelastisch is. De eerder geleerde lokale regel geldt voorwaardelijk bij een kleine prijsverandering, met de genoemde lokale categorie en overige omstandigheden gelijk. Zij beslist niet op basis van één intervalwaarde wat er over de hele grote stap gebeurt. Bron B is daarom geen weerlegging van die voorwaardelijke lokale regel. De bronnen geven geen universeel percentage waaronder iedere verandering “klein” is.

**Beoordeling: 1 punt** voor beide B-bedragen, -10% en dezelfde dalingsrichting als A; **1 punt** voor de juiste vergelijking van categorieën; **1 punt** voor de vermenigvuldigde factoren en betekenis; **1 punt** voor het onderscheid tussen intervalmeting en voorwaardelijke lokale regel, zonder ongeldige veralgemening.

**B**

€1.000 → €900 per week;  $1,5 \times 0,6 = 0,9$



Figuur 4. Uitwerking van bron B. De oude en nieuwe omzet zijn €1.000 en €900 per week. De prijs- en hoeveelheidsfactor moeten worden vermenigvuldigd:  $1,5 \times 0,6 = 0,9$ . De figuur geeft geen lokale elasticiteit tussen beide waarnemingen.

### Vraag 3 — Inkomen (2 punten)

Bron C:  $E_i = +5\% / +10\% = 0,5$ . Omdat  $0 < E_i < 1$  zijn de telescopsessies in deze vergelijking een **normaal goed**. De vraag stijgt procentueel minder sterk dan het inkomen. Positief alleen is onvoldoende voor een luxegoed: daarvoor moet  $E_i > 1$  zijn. Een inferieur goed heeft  $E_i < 0$ . In de hier gebruikte strikte indeling krijgen  $E_i = 0$  en  $E_i = 1$  **geen categorie**. Dat zegt niets over de kwaliteit of noodzakelijkheid van een goed.

**Beoordeling: 1 punt** voor de juiste verhouding, uitkomst en normale categorie; **1 punt** voor de strikte luxedrempel en geen categorie bij beide grenzen.

### Vraag 4 — Twee genoemde goederen (2 punten)

Gebruik bron D: vraag naar **filterverhuringen** 200 → 180 per week en prijs van **telescoopverhuringen** €20 → €24. Niet de eigen filterprijs en niet de telescoopprijs €22 uit de andere vergelijking in bron A.

$\% \Delta Q \text{ filters} = (180 - 200) / 200 \times 100\% = -10\%$ .  $\% \Delta P \text{ telescopen} = (24 - 20) / 20 \times 100\% = +20\%$ .  $E_k = -10\% / +20\% = -0,5$ . De negatieve kruislingse elasticiteit betekent dat deze goederen **complementen** zijn in de gegeven vergelijking: bij de hogere telescoopprijs daalt de vraag naar passende filters, terwijl de eigen filterprijs gelijk blijft.

**Beoordeling: 1 punt** voor de twee juiste procentuele veranderingen en  $E_k$ , met vraaggoed en prijsgoed correct benoemd; **1 punt** voor complementen en de juiste richting met beide goederen en de vaste eigen filterprijs.

### Vraag 5 — Een variabele tegelijk (6 punten)

Bron E gebruikt maandprijzen en **jaarinkomen**. Vul Y dus rechtstreeks in; deel het niet door 12.

**Beginsituatie:**  $Q_x = 100 - 2 \times 10 + 20 + 0,005 \times 20.000 = 100 - 20 + 20 + 100 = \mathbf{200}$  abonnementen per maand.

**Alleen Y verandert:**  $Q_x = 100 - 2 \times 10 + 20 + 0,005 \times 24.000 = 100 - 20 + 20 + 120 = \mathbf{220}$  abonnementen per maand.  $\% \Delta Q_x = (220 - 200) / 200 \times 100\% = \mathbf{+10\%}$ .  $\% \Delta Y = (24.000 - 20.000) / 20.000 \times 100\% = \mathbf{+20\%}$ .  $E_i = \mathbf{+10\% / +20\% = 0,5}$ , dus een **normaal goed**. Het is geen  $E_i$  van 0,005: dat getal is een coëfficiënt in de vraagfunctie.  $Q_x$  stijgt met **20 abonnementen per maand**;  **$P_x = 10$  en  $P_c = 20$  blijven gelijk**. Y blijft een jaarbedrag,  $Q_x$  een maandhoeveelheid.

**Terug naar de beginsituatie, alleen  $P_c$  verandert:** herstel  $Y = 20.000$  en  $P_x = 10$ , en vul  $P_c = 24$  in.  $Q_x = 100 - 2 \times 10 + 24 + 0,005 \times 20.000 = 100 - 20 + 24 + 100 = \mathbf{204}$  abonnementen per maand. Vergelijk met **200**, niet met 220: de vraag neemt met 4 abonnementen per maand toe. Binnen deze vergelijking is het verband tussen  $P_c$  en  $Q_x$  positief.  **$P_x = 10$  en  $Y = 20.000$  blijven gelijk**. Beide veranderingen tegelijk zouden een andere vergelijking zijn.

**Beoordeling: telkens 1 punt** voor (1) 200 met correcte substitutie; (2) 220 met correcte substitutie; (3) de twee percentages,  $E_i$  en categorie; (4) +20 per maand en de juiste vaste prijzen/jaareenheid; (5) de geresette  $P_c$ -vergelijking met 204; (6) vergelijking met 200, positieve richting en de juiste vaste  $P_x$  en Y.

### Vraag 6 — Voorzichtig advies (2 punten)

Alle onderstaande richtingen zijn voorwaardelijk: een **kleine lokale** prijsverandering bij de genoemde categorie en overige omstandigheden gelijk.

| Vraag            | Eigen prijs | Richting TO |
|------------------|-------------|-------------|
| Prijsinelastisch | Stijgt      | Stijgt      |
| Prijsinelastisch | Daalt       | Daalt       |
| Prijselastisch   | Stijgt      | Daalt       |
| Prijselastisch   | Daalt       | Stijgt      |

**Voorbeeld van advies:** verhoog de telescoop prijs niet automatisch opnieuw op basis van deze gegevens. In **bron A** daalde de gemeten omzet met €240 per week. **Bron D** laat bovendien zien dat een hogere telescoop prijs in die afzonderlijke vergelijking samengaat met minder vraag naar passende filters. Onderzoek eerst de reactie bij een volgende stap en de kosten. Een gegeven omzet zegt zonder kosten niets afdoends over de winst. Dit is geen voorspelling dat de volgende prijsstap precies dezelfde reactie zal oproepen.

Een gelijkwaardig advies mag B gebruiken (gemeten omzet €1.000 → €900) en/of E (de gecontroleerde positieve  $P_c$ – $Q_x$ -relatie), zolang de twee vereiste soorten bronnen echt worden gebruikt en de conclusie binnen hun gegevens blijft.

**Beoordeling: 1 punt** voor de vier juiste voorwaardelijke richtingen; **1 punt** voor een voorzichtig advies met A of B én D of E, daadwerkelijk gebruik van beide bronnen en het expliciete ontbrekende-kostenvoorbehoud.

### Controle bij de optionele hulp

De hulp hoort bij dezelfde vragen, zonder extra punten. Bij vraag 1 zijn de open invulplaatsen +10%, –20% / +10% = –2, €20 × 100 en €22 × 80. Bij vraag 2 vermenigvuldig je de prijs- en hoeveelheidsfactor; de intervalmeting bewijst geen lokale categorie op ieder tussenliggend punt. Bij vraag 3 is het inkomenspercentage de noemer. Bij vraag 4 is de teller de vraag naar filters en de noemer de prijs van telescopen. Bij vraag 5 is de eerste rij altijd  $P_x = 10$ ,  $P_c = 20$ ,  $Y = 20.000$  en  $Q_x = 200$ . De volledige redenen en berekeningen staan bij vragen 1–5; hulpgebruik maakt een antwoord niet minder waard.

## Doeloefening — StreamPlus (14 punten)

---

### Vraag 1 (2 punten)

Nodig: P €10→€12 en Q 50.000→43.000. De appscore 4,6/5 is niet nodig voor Ev.

**Beoordeling: 1 punt** voor de oude/nieuwe P en Q; **1 punt** voor het noemen van de niet-benodigde appscore. Een controleberekening van Ev is niet gevraagd. Ter controle achteraf:  $\% \Delta Q = -14\%$ ,  $\% \Delta P = +20\%$ ,  $Ev = -14\% / +20\% = -0,7$ .

### Vraag 2 (2 punten)

$|Ev|=0,7 < 1$ , dus de vraag is prijsinelastisch. Bij een prijsverandering van 1% verandert Q in deze waarneming in tegengestelde richting met ongeveer 0,7%.

**Beoordeling: 1 punt** voor  $|Ev| < 1$  en prijsinelastisch; **1 punt** voor de proportionele uitleg met tegengestelde richting, begrensd tot deze waarneming. Dit is geen voorspelling van een volgende prijsverhoging.

### Vraag 3 (2 punten)

TO oud=€10×50.000=€500.000; TO nieuw=€12×43.000=€516.000.

**Beoordeling: 1 punt** per juist TO-bedrag met de juiste prijs maal hoeveelheid. De onderzochte omzet stijgt met €16.000. Bron A noemt geen periode voor deze totale abonneeaantallen; voeg geen maand- of jaartotaal toe. Verwar deze waarneming niet met de afzonderlijke regionale maandvraag uit bron D.

### Vraag 4 (4 punten)

Premium:  $E_i = 15\% / 8\% = 1,875$ , luxegoed. Budget:  $E_i = -4\% / 8\% = -0,5$ , inferieur goed. Voor StreamPlus geldt  $\% \Delta P$  concurrent  $= (9-8)/8 \times 100\% = 12,5\%$  en  $E_k = 5\% / 12,5\% = 0,4$ . Teller: vraag naar StreamPlus; noemer: prijs van de concurrerende dienst. Positief, dus de diensten zijn substituten.

**Beoordeling: telkens 1 punt** voor (1) Premium 1,875 en luxegoed; (2) Budget -0,5 en inferieur goed; (3) de prijsstijging van de concurrent 12,5% en  $E_k = 0,4$ ; (4) de correcte teller/noemer met beide diensten en de positieve substitutenrelatie.  $E_i$  blijft getekend: neem niet de absolute waarde van Budget.



### Vraag 5 (2 punten)

$Q_{oud} = 12.000 - 4.800 + 4.000 + 3.000 = 14.200$  abonnementen per maand. Bij  $Y = €42.000$  per jaar is  $Q = 14.400$  abonnementen per maand;  $P$  en  $P_c$  blijven gelijk.

Uitgeschreven:  $Q_{oud} = 12.000 - 400 \times 12 + 0,1 \times 40.000 + 300 \times 10 = 12.000 - 4.800 + 4.000 + 3.000 = 14.200$ .  $Q_{nieuw} = 12.000 - 400 \times 12 + 0,1 \times 42.000 + 300 \times 10 = 12.000 - 4.800 + 4.200 + 3.000 = 14.400$  abonnementen per maand.

**Beoordeling: 1 punt** voor beide correcte substituties en uitkomsten; **1 punt** voor  $P = 12$  en  $P_c = 10$  gelijk, met  $Y$  als jaarinkomen. Je deelt  $Y$  niet door 12; de functie gebruikt het jaarbedrag al. Er is hier geen extra  $E_i$ - of  $E_k$ -berekening en geen  $P_c$ -verandering gevraagd.

### Vraag 6 (2 punten)

Voorzichtig: de onderzochte verhoging verhoogde  $TO$  met €16.000; bron A ondersteunt die conclusie en bron C laat substitutie met de concurrent zien. Niet bewezen zijn precies: dezelfde reactie bij een volgende prijsverhoging en een hogere winst, omdat kostengegevens ontbreken.

**Beoordeling: 1 punt** voor een voorzichtig advies met werkelijk gebruik van minstens twee bronnen en een ondersteunde conclusie; **1 punt** voor precies de twee genoemde niet-bewezen conclusies: dezelfde reactie bij een volgende verhoging en een hogere winst zonder kostengegevens. Een gelijkwaardige formulering is toegestaan. Een bron alleen noemen zonder haar gegeven of verband te gebruiken, is onvoldoende. De ongewijzigde appscore is geen bewijs voor een toekomstige vraagreactie of een winststijging.

## Denkertje / Bonusopgave (4 punten)

---

De uitspraak verwacht een gecombineerde verandering met een afzonderlijke inkomensverandering. In de laatste rij veranderen **Y én Pc**. De toename van 200 naar 224 kun je daarom niet volledig aan inkomen toeschrijven.

Vergelijk voor inkomen de beginsituatie met de rij “**Alleen Y verandert**”: Y stijgt van €20.000 naar €24.000 per jaar, terwijl **Px = €10 en Pc = €20 per maand gelijk blijven**. Qx stijgt van **200 naar 220**, dus met **20 abonnementen per maand**, niet 24.

De uitkomst **204** hoort bij alleen Pc = €24 en ongewijzigd jaarinkomen. Zij laat zien waarom de gecombineerde vergelijking verschilt: ook de andere prijs is veranderd. De uitkomst 224 past bij beide veranderingen in dit model, maar bewijst geen algemene reactie buiten het model en geen identieke toekomstige reactie.

**Beoordeling: vier afzonderlijke criteria, elk 1 punt.**

1. Benoemt dat Y én Pc veranderen en verwerpt “24 alleen door inkomen”.
2. Kiest 200 → 220, vermeldt de vaste Px/Pc en +20 abonnementen per maand.
3. Gebruikt 204 om de afzonderlijke Pc-verandering en het verschil met de gecombineerde vergelijking te verklaren.
4. Begrensde conclusie: modeluitkomst is geen algemene causale of toekomstige garantie buiten de gegeven vergelijking.

## Herhaling / Herhaling en interleaving

---

**Herhaling 1 (1 punt).** De stijging is  $(25 - 20) / 20 \times 100\% = +25\%$ . Bij de terugkeer is de oude waarde echter **€25**:  $(20 - 25) / 25 \times 100\% = -20\%$ . Eenzelfde euroverschil heeft een andere procentuele betekenis bij een andere basis. Geef 1 punt voor -20% met de correcte basis en uitleg; alleen “niet 25%” is onvoldoende.

**Herhaling 2 (1 punt).**  $E_v = -5\% / +10\% = -0,5$ . Voor  $E_i$  is de inkomensverandering de noemer. Die is hier **0%**, zodat de verhouding niet gedefinieerd is; delen door nul kan niet. Geef 1 punt voor  $E_v$  en deze uitleg. De prijsstijging mag niet als inkomensstijging worden gebruikt.